

§3 三重积分概念及其算法

👉 三重积分的定义

👉 三重积分的计算

一、三重积分的定义

实例:不均匀物体的质量问题

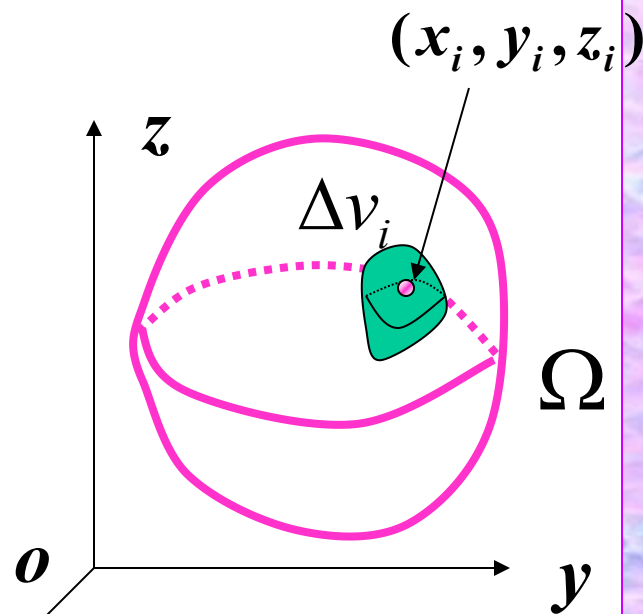
设有一物体占有空间区域 Ω ,体密度为 $\rho(x, y, z)$ (在 Ω 上连续),求 M .

解 将物体分割成若干小块,
取典型小块,将其近似
看作均匀物体, 则

$$\Delta M_i \approx \rho(x_i, y_i, z_i) \Delta v_i$$

物体的质量 M

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(x_i, y_i, z_i) \Delta v_i$$



定义 设 $f(x, y, z)$ 在 Ω (有界闭区域)上的有界函数.

(1)任意分割 Ω 为 n 个小区域: $\Delta v_1, \Delta v_2, \dots, \Delta v_n$

(2)任取 $(x_i, y_i, z_i) \in \Delta v_i$ 作乘积 $f(x_i, y_i, z_i)\Delta v_i$

(3)作和式: $\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i)\Delta v_i$

(4) $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i)\Delta v_i$ 极限 $\exists$

$$\lambda = \max_i \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$$

对任意的
分法及点
的任意取法

$\Rightarrow$ 称此极限值为 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上的三重积分,

其中, $f(x, y, z)$ — 被积函数

记 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$

Ω — 积分区域

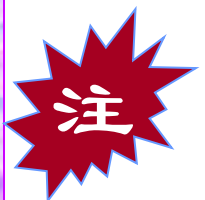
dv — 体积元素

即
$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta v_i$$

定理 若 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续

$\Rightarrow f(x, y, z)$ 在 Ω 上的三重积分 $\exists$ (可积)

实例： M ^{可写成} $= \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv$ —— 物理意义。



二重积分的五条性质对 于三重积分
仍然成立, 这里不重复!

特别, 当 $f(x, y, z) = 1$ 时
$$\iiint_{\Omega} 1 dv = \iiint_{\Omega} dv = v$$

二、三重积分的计算

方法1: 将 $\iiint_{\Omega}$ 转化成三次定积分

用三组平面 $x = x_0, y = y_0, z = z_0$ 把 Ω 分成许多小区域

$\Rightarrow$ 体积元素 dv 是小长方体体积

$$dv = dxdydz$$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dxdydz$$

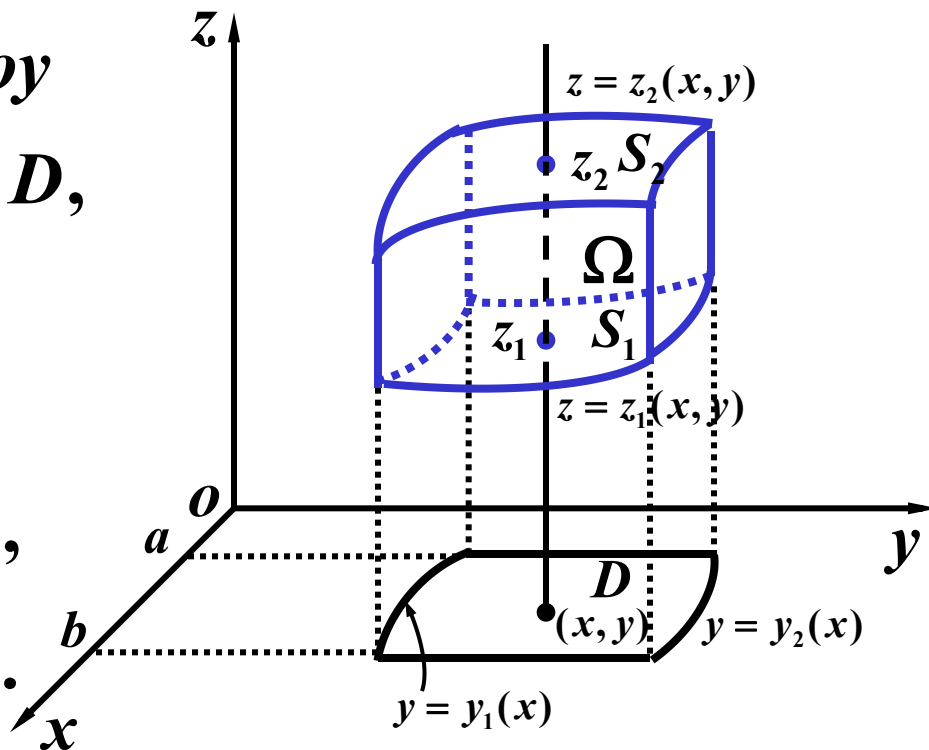
如图, 闭区域 Ω 在 xoy 面上的投影为闭区域 D ,

$$S_1: z = z_1(x, y),$$

$$S_2: z = z_2(x, y),$$

过点 $(x, y) \in D$ 作直线,

从 z_1 穿入, 从 z_2 穿出.



先将 x, y 看作定值, 将 $f(x, y, z)$ 只看作 z 的函数, 则

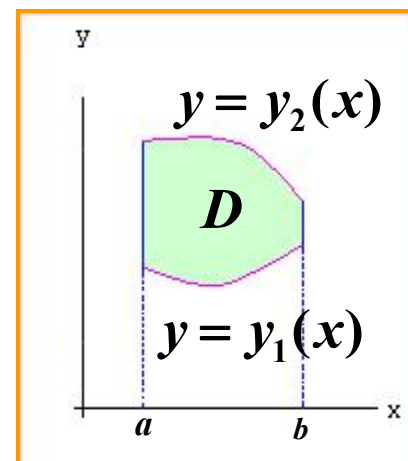
$$F(x, y) = \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

计算 $F(x, y)$ 在闭区域 D 上的二重积分

$$\iint_D F(x, y) d\sigma = \iint_D \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] d\sigma.$$

$\because D: y_1(x) \leq y \leq y_2(x), \quad a \leq x \leq b,$ 得

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv \\ &= \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz. \end{aligned}$$



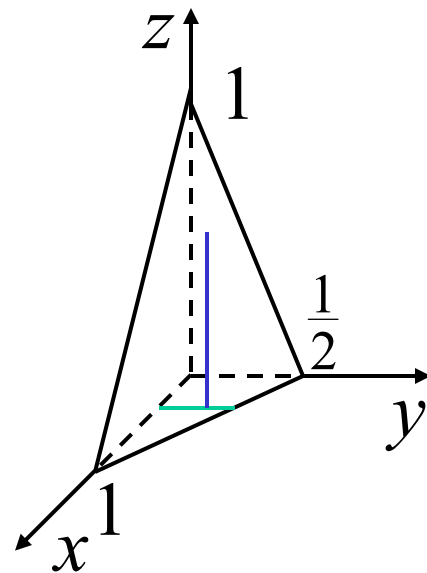
注

这是平行于 z 轴且穿过闭区域 Ω 内部的直线与闭区域 Ω 的边界曲面 S 相交不多于两点情形.

例1. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} x dx dy dz$, 其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x + 2y + z = 1$ 所围成的闭区域.

$$\text{解: } \Omega: \begin{cases} 0 \leq z \leq 1 - x - 2y \\ 0 \leq y \leq \frac{1}{2}(1 - x) \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore \iiint_{\Omega} x dx dy dz &= \int_0^1 x dx \int_0^{\frac{1}{2}(1-x)} dy \int_0^{1-x-2y} dz \\ &= \int_0^1 x dx \int_0^{\frac{1}{2}(1-x)} (1-x-2y) dy \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 (x - 2x^2 + x^3) dx = \frac{1}{48} \end{aligned}$$

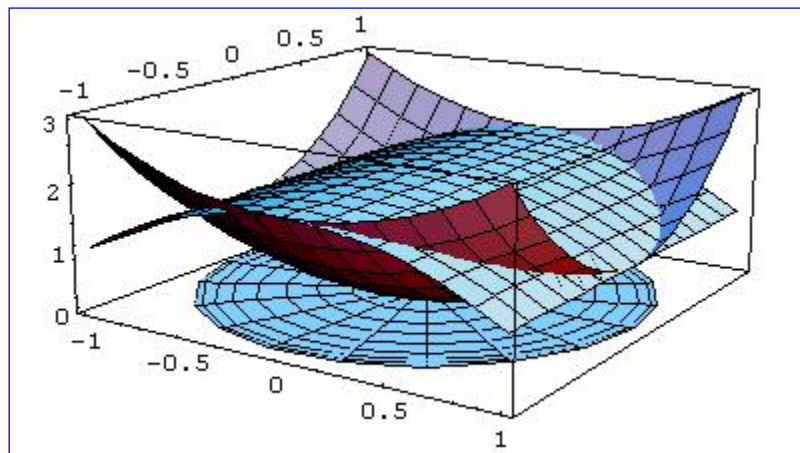


例 2 化三重积分 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 为三次积分，其中积分区域 Ω 为由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 及 $z = 2 - x^2$ 所围成的闭区域。

解 由
$$\begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ z = 2 - x^2 \end{cases},$$

得交线投影区域

$$x^2 + y^2 \leq 1,$$



$$\text{故 } \Omega: \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, \\ x^2 + 2y^2 \leq z \leq 2-x^2 \end{cases}$$

$$\therefore I = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+2y^2}^{2-x^2} f(x, y, z) dz.$$

方法2：截面法

设在 Ω 中, $z_{\min}=c$, $z_{\max}=d$, 用平面 $Z=z$ ($c \leq z \leq d$) 截 Ω 得其平面区域 S_z (截面积也记 S_z), 在 xoy 面上的投影区域记为 D_z ,

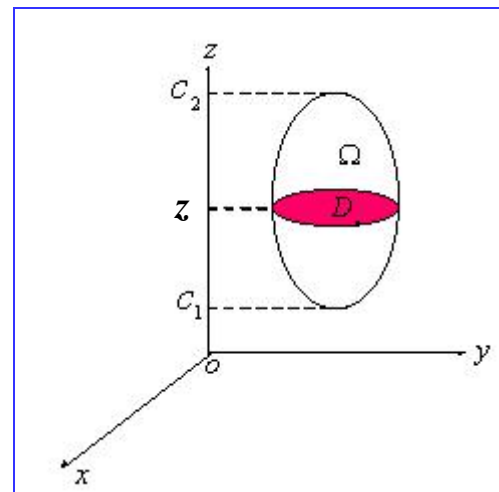
(1) 计算二重积分 $\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$

其结果为 z 的函数 $F(z)$

(2) 再计算定积分 $\int_c^d F(z) dz$

得三重积分的值, 即

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_c^d dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$$



注

若被积函数只依赖于一个变元，如 $f(x,y,z)=f(z)$ ，
并当 z =常数的平面与 Ω 相截时，其截面积 S_z 易求，
则用截面法计算三重积分，有

$$\iiint_{\Omega} f(z) dx dy dz = \int_c^d f(z) dz \iint_{D_z} dx dy = \int_c^d f(z) S_z dz$$

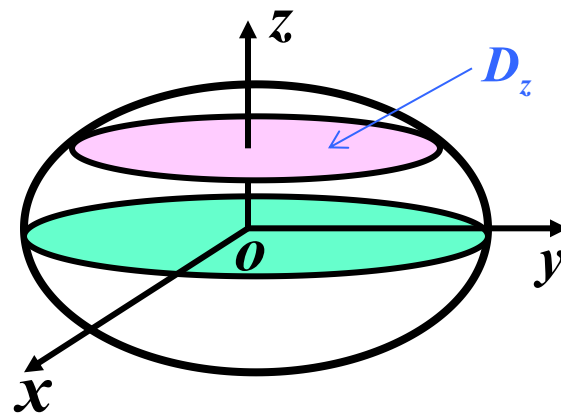
例 3 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是由

椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 所成的空间闭区域.

解 $\Omega: \{(x, y, z) \mid -c \leq z \leq c,$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2}\}$$

$$\text{原式} = \int_{-c}^c z^2 dz \iint_{D_z} dx dy,$$



$$\because D_z = \{(x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2}\}$$

$$\therefore \iint_{D_z} dx dy = \pi \sqrt{a^2(1 - \frac{z^2}{c^2})} \cdot \sqrt{b^2(1 - \frac{z^2}{c^2})}$$

$$= \pi ab(1 - \frac{z^2}{c^2}),$$

$$\text{原式} = \int_{-c}^c \pi ab(1 - \frac{z^2}{c^2}) z^2 dz = \frac{4}{15} \pi abc^3.$$

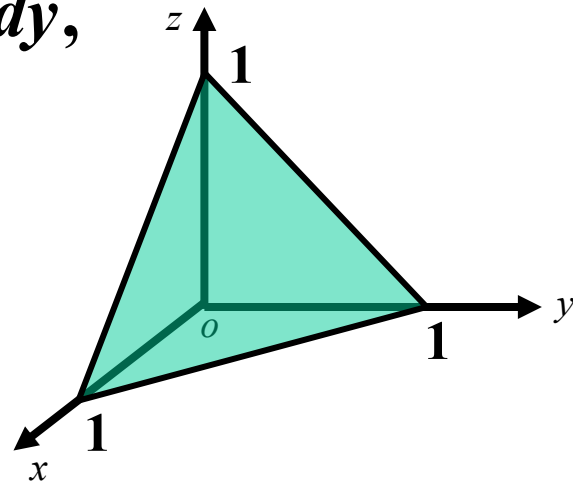
例 4 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x + y + z = 1$ 所围成的闭区域.

解 (一) $\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^1 z dz \iint_{D_z} dx dy,$

$$D_z = \{(x, y) \mid x + y \leq 1 - z\}$$

$$\iint_{D_z} dx dy = \frac{1}{2}(1 - z)(1 - z)$$

$$\text{原式} = \int_0^1 z \cdot \frac{1}{2}(1 - z)^2 dz = \frac{1}{24}.$$



解 (二)

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^1 z dz \int_0^{1-z} dy \int_0^{1-y-z} dx$$

$$= \int_0^1 z dz \int_0^{1-z} (1-y-z) dy$$

$$= \int_0^1 z \cdot \frac{1}{2} (1-z)^2 dz = \frac{1}{24}.$$

